

i) Cuando compruebe la exactitud de una ecuación, asegúrese de que ésta es de la forma precisa $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$. Algunas veces, una ecuación diferencial se escribe como $G(x, y) dx = H(x, y) dy$. En este caso, primero escríbala de nuevo como $G(x, y) dx - H(x, y) dy = 0$, y después identifique $M(x, y) = G(x, y)$ y $N(x, y) = -H(x, y)$ antes de usar (4).

ii) En algunos textos sobre ecuaciones diferenciales, el estudio de las ecuaciones exactas es anterior al de las ecuaciones diferenciales lineales. Si esto fuera así, el método para encontrar factores de integración que se acaba de analizar se puede usar para derivar un factor integrante para $y' + P(x)y = f(x)$. Al volver a escribir la última ecuación en la forma diferencial $(P(x)y - f(x)) dx + dy = 0$ vemos que

$$\frac{M_y - N_x}{N} = P(x).$$

A partir de (13) llegamos al factor integrante ya conocido $e^{\int P(x) dx}$ y usado en la sección 2.3.

EJERCICIOS 2.4

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 20, determine si la ecuación diferencial dada es exacta. Si lo es, resuélvala.

- ✓ 1. $(2x - 1) dx + (3y + 7) dy = 0$
- ✓ 2. $(2x + y) dx - (x + 6y) dy = 0$
- ✓ 3. $(5x + 4y) dx + (4x - 8y^3) dy = 0$
- ✓ 4. $(\sin y - y \sin x) dx + (\cos x + x \cos y - y) dy = 0$
5. $(2xy^2 - 3) dx + (2x^2y + 4) dy = 0$
6. $\left(2y - \frac{1}{x} + \cos 3x\right) \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x^2} - 4x^3 + 3y \sin 3x = 0$
7. $(x^2 - y^2) dx + (x^2 - 2xy) dy = 0$
8. $\left(1 + \ln x + \frac{y}{x}\right) dx = (1 - \ln x) dy$
9. $(x - y^3 + y^2 \sin x) dx = (3xy^2 + 2y \cos x) dy$
10. $(x^3 + y^3) dx + 3xy^2 dy = 0$
11. $(y \ln y - e^{-xy}) dx + \left(\frac{1}{y} + x \ln y\right) dy = 0$
- ✓ 12. $(3x^2y + e^y) dx + (x^3 + xe^y - 2y) dy = 0$
13. $x \frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$
14. $\left(1 - \frac{3}{y} + x\right) \frac{dy}{dx} + y = \frac{3}{x} - 1$
15. $\left(x^2y^3 - \frac{1}{1 + 9x^2}\right) \frac{dx}{dy} + x^3y^2 = 0$
16. $(5y - 2x)y' - 2y = 0$
17. $(\tan x - \sin x \sin y) dx + \cos x \cos y dy = 0$
18. $(2y \sin x \cos x - y + 2y^2e^{xy^2}) dx = (x - \sin^2 x - 4xye^{xy^2}) dy$
19. $(4t^3y - 15t^2 - y) dt + (t^4 + 3y^2 - t) dy = 0$
20. $\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} - \frac{y}{t^2 + y^2}\right) dt + \left(ye^y + \frac{1}{t^2 + y^2}\right) dy = 0$

En los ejercicios 21 a 26, resuelva el problema de valor inicial dado.

- ✓ 21. $(x + y)^2 dx + (2xy + x^2 - 1) dy = 0, \quad y(1) = 1$
- ✓ 22. $(e^x + y) dx + (2 + x + ye^y) dy = 0, \quad y(0) = 1$
23. $(4y + 2t - 5) dt + (6y + 4t - 1) dy = 0, \quad y(-1) = 2$
24. $\left(\frac{3y^2 - t^2}{y^5}\right) \frac{dy}{dt} + \frac{t}{2y^4} = 0, \quad y(1) = 1$
25. $(y^2 \cos x - 3x^2y - 2x) dx + (2y \sin x - x^3 + \ln y) dy = 0, \quad y(0) = e$
26. $\left(\frac{1}{1 + y^2} + \cos x - 2xy\right) \frac{dy}{dx} = y(y + \sin x) \quad y(0) = 1$

En los problemas 27 y 28, encuentre el valor de k de manera que la ecuación diferencial dada sea exacta.

27. $(y^3 + kxy^4 - 2x) dx + (3xy^2 + 20x^2y^3) dy = 0$
28. $(6xy^3 + \cos y) dx + (2kx^2y^2 - x \sin y) dy = 0$

En los problemas 29 y 30, compruebe que la ecuación diferencial dada no sea exacta. Multiplique la ecuación diferencial dada por el factor integrante indicado $\mu(x, y)$ y verifique si la nueva ecuación es exacta. Resuelva.

29. $(-xy \sin x + 2y \cos x) dx + 2x \cos x dy = 0; \mu(x, y) = xy$
30. $(x^2 + 2xy - y^2) dx + (y^2 + 2xy - x^2) dy = 0; \mu(x, y) = (x + y)^{-2}$

En los problemas 31 a 36, resuelva la ecuación diferencial dada encontrando, como en el ejemplo 4, un factor integrante apropiado.

31. $(2y^2 + 3x) dx + 2xy dy = 0$
32. $y(x + y + 1) dx + (x + 2y) dy = 0$
33. $6xy dx + (4y + 9x^2) dy = 0$

34. $\cos x dx + \left(1 + \frac{2}{y}\right) \sin x dy = C$
35. $(10 - 6y + e^{-3x}) dx - 2 dy = 0$
36. $(y^2 + xy^3) dx + (5y^2 - xy + y^3 \sin y) dy = 0$

En los ejercicios 37 y 38, resuelva el problema de valor inicial dado encontrando, como en el ejemplo 4, un factor integrante adecuado.

37. $x dx + (x^2 y + 4y) dy = 0$, $y(4) = 0$
38. $(x^2 + y^2 - 5) dx = (y + xy) dy$, $y(0) = 1$
39. a) Demuestre que una familia de soluciones uniparamétrica de soluciones de la ecuación
- $$(4xy + 3x^2) dx + (2y + 2x^2) dy = 0$$
- es $x^3 + 2x^2 y + y^2 = c$.
- b) Demuestre que las condiciones iniciales $y(0) = -2$ y $y(1) = 1$ determinan la misma solución implícita.
- c) Encuentre las soluciones explícitas $y_1(x)$ y $y_2(x)$ de la ecuación diferencial dada en la parte a), de manera que $y_1(0) = -2$ y $y_2(1) = 1$. Use una herramienta graficadora para trazar $y_1(x)$ y $y_2(x)$.

Problemas de análisis

40. Considere el concepto del factor integrante usado en los problemas 29 a 38. ¿Las dos ecuaciones $M dx + N dy = 0$ y $\mu M dx + \mu N dy = 0$ son necesariamente equivalentes en el sentido de que la solución de una es también solución de la otra? Analice.
41. Vuelva a revisar el ejemplo 3 y después analice por qué podemos concluir que el intervalo de definición de la solución explícita del PVI (la curva coloreada de la figura 2.28) es $(-1, 1)$.
42. Analice cómo se pueden encontrar las funciones $M(x, y)$ y $N(x, y)$ de manera que cada ecuación diferencial sea exacta. Ponga en práctica sus ideas.
- a) $M(x, y) dx + \left(xe^{xy} + 2xy + \frac{1}{x}\right) dy = 0$
- b) $\left(x^{-1/2}y^{1/2} + \frac{x}{x^2 + y}\right) dx + N(x, y) dy = 0$
43. Algunas veces las ecuaciones diferenciales se resuelven gracias a una idea ingeniosa. Aquí le presentamos un pequeño ejercicio de ingenio: aunque la ecuación diferencial $(x - \sqrt{x^2 + y^2}) dx + y dy = 0$ no es exacta, demuestre la forma en que el reacomodo $(x dx + y dy)/\sqrt{x^2 + y^2} = dx$ y la observación $\frac{1}{2} d(x^2 + y^2) = x dx + y dy$ pueden llevarnos a resolverla.
44. Verdadero o falso: toda ecuación separable de primer orden $dy/dx = g(x)h(y)$ es exacta.

Modelo matemático

45. **Cadena cayendo** Un segmento de una cadena uniforme de 8 pies de longitud está enredado holgadamente alrededor de una clavija situada a la orilla de una plataforma horizontal elevada, y la parte restante de la cadena cuelga en reposo sobre la orilla de la plataforma.

Vea la figura 2.29. Asuma que la longitud de la cadena colgante es de 3 pies, que la cadena pesa 2 lb/ft, y que la dirección positiva es hacia abajo. En $t = 0$ segundos, el peso de la porción colgante ocasiona que sobre la plataforma la cadena se desenrolle suavemente y caiga hacia el piso. Si $x(t)$ denota la longitud de la cadena colgante que sobresale de la plataforma en el momento $t > 0$, entonces su velocidad es $v = dx/dt$. Cuando se ignoran todas las fuerzas resistivas, es posible demostrar que un modelo matemático que relaciona a v con x está dado por

$$xv \frac{dv}{dx} + v^2 = 32x.$$

- a) Vuelva a escribir este modelo en la forma diferencial. Proceda como en los problemas 31 a 36 y resuelva la ED para v en términos de x encontrando un factor integrante adecuado. Encuentre una solución explícita $v(x)$.
- b) Determine la velocidad a la cual la cadena abandona la plataforma.

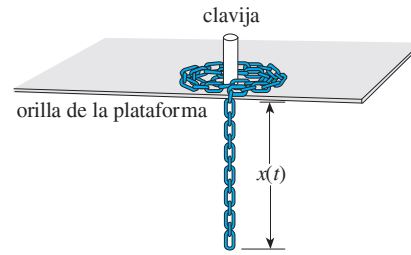


Figura 2.29 Cadena desenrollándose, problema 45

Tareas para el laboratorio de cómputo

46. a) La solución de la ecuación diferencial
- $$\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} dx + \left[1 + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}\right] dy = 0$$

es una familia de curvas que se pueden interpretar como **líneas de corriente** de un flujo de fluido en torno a un objeto circular cuyo límite está descrito por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Resuelva esta ED y observe que la solución es $f(x, y) = c$ para $c = 0$.

- b) Use un CAS para trazar las líneas de corriente para $c = 0, \pm 0.2, \pm 0.4, \pm 0.6$ y ± 0.8 en tres formas diferentes. Primero, use la **curva del contorno** de un CAS. Segundo, resuelva para x en términos de la variable y ; trace las dos funciones de y resultantes para los valores dados de c , y entonces combine las gráficas. Tercero, use el CAS para resolver una ecuación cúbica para y en términos de x .

EJERCICIOS 2.5

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-3.

En los problemas 1 a 14, cada ED es homogénea.

En los problemas 1 a 10, resuelva cada ecuación diferencial mediante una sustitución apropiada.

1. $(x - y) dx + xdy = 0$
2. $(x + y) dx + xdy = 0$
3. $xdx + (y - 2x) dy = 0$
4. $ydx = 2(x + y) dy$
5. $(y^2 + yx) dx - x^2 dy = 0$
6. $(y^2 + yx) dx + x^2 dy = 0$
7. $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$
8. $\frac{dy}{dx} = \frac{x + 3y}{3x + y}$
9. $-y dx + (x + \sqrt{xy}) dy = 0$
10. $x \frac{dy}{dx} = y + \sqrt{x^2 - y^2}, x > 0$

En los ejercicios 11 a 14, resuelva el problema de valor inicial dado.

11. $xy^2 \frac{dy}{dx} = y^3 - x^3, y(1) = 2$
12. $(x^2 + 2y^2) \frac{dy}{dx} = xy, y(-1) = 1$
13. $(x + ye^{y/x}) dx - xe^{y/x} dy = 0, y(1) = 0$
14. $y dx + x(\ln x - \ln y - 1) dy = 0, y(1) = e$

En los problemas 15 a 22, cada ED es una ecuación de Bernoulli.

En los problemas 15 a 20, resuelva cada ecuación diferencial mediante una sustitución apropiada.

- ✓ 15. $x \frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{y^2}$
- ✓ 16. $\frac{dy}{dx} - y = e^{xy^2}$
- ✓ 17. $\frac{dy}{dx} = y(xy^3 - 1)$
18. $x \frac{dy}{dx} - (1 + x)y = xy^2$
19. $t^2 \frac{dy}{dt} + y^2 = ty$
20. $3(1 + t^2) \frac{dy}{dt} = 2ty(y^3 - 1)$

En los ejercicios 21 y 22, resuelva el problema de valor inicial dado.

- ✓ 21. $x^2 \frac{dy}{dx} - 2xy = 3y^4, y(1) = \frac{1}{2}$
- ✓ 22. $y^{1/2} \frac{dy}{dx} + y^{3/2} = 1, y(0) = 4$

En los problemas 23 a 30, cada ED es de la forma presentada en la expresión (5) de esta sección.

En los problemas 23 a 28, resuelva cada ecuación diferencial mediante la sustitución apropiada.

23. $\frac{dy}{dx} = (x + y + 1)^2$
24. $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - x - y}{x + y}$
25. $\frac{dy}{dx} = \tan^2(x + y)$
26. $\frac{dy}{dx} = \sec(x + y)$
27. $\frac{dy}{dx} = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$
28. $\frac{dy}{dx} = 1 + e^{y-x+5}$

En 29 y 30, resuelva el problema de valor inicial dado.

29. $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y), y(0) = \pi/4$
30. $\frac{dy}{dx} = \frac{3x + 2y}{3x + 2y + 2}, y(-1) = -1$

Problemas de análisis

31. Explique por qué siempre es posible expresar cualquier ecuación diferencial homogénea $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ en la forma

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right).$$

Podría usted empezar demostrando que

$$M(x, y) = x^a M(1, y/x) \quad y \quad N(x, y) = x^a N(1, y/x).$$

32. Escriba la ecuación diferencial homogénea

$$(5x^2 - 2y^2) dx - xy dy = 0$$

en la forma dada en el problema 31.

33. a) Determine dos soluciones singulares para la ED del problema 10.
- b) Si la condición inicial $y(5) = 0$ es como se establece en el problema 10, entonces ¿cuál será el intervalo más largo I sobre el cual se define la solución? Use una herramienta graficadora para trazar la curva solución del problema de valor inicial.
34. En el ejemplo 3, la solución $y(x)$ se vuelve ilimitada cuando $x \rightarrow \pm \infty$. No obstante, $y(x)$ es asintótica con respecto a una curva cuando $x \rightarrow -\infty$ y con respecto a una curva diferente cuando $x \rightarrow \infty$. Encuentre las ecuaciones de esas curvas.
35. La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2$$

se conoce como **ecuación de Riccati**.

- a) Una ecuación de Riccati se puede resolver mediante la sucesión de dos sustituciones *siempre y cuando* conozcamos una solución particular y_1 de la ecuación. Demuestre que la sustitución $y = y_1 + u$ reduce la ecuación de Riccati a una ecuación de Bernoulli (4) con $n = 2$. La ecuación de Bernoulli puede reducirse entonces a una ecuación lineal mediante la sustitución de $w = u^{-1}$.
- b) Encuentre una familia de soluciones de un parámetro para la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4}{x^2} - \frac{1}{x}y + y^2,$$

donde $y_1 = 2/x$ sea una solución conocida de la ecuación.

36. Diseñe una sustitución adecuada para resolver

$$xy' = y \ln(xy).$$